



Universidad autónoma de baja california

Ingeniería en computación

Internet de las cosas

**Lab-taller 4 : Tecnologías para el almacenamiento
y procesamiento de datos disponibles en la nube
(2026-1)**

Profesor: Dr. Aguilar Noriega Leocundo

Garcia Chaves erik

Lunes 20 de abril del 2026

- 1- Análisis comparativo de las diferencias de servicios web, para gestionar y procesar datos en la nube (**Cloud Computing**), por medio de servicios de bases de datos. Considere disponibilidad, costos, ventajas, diferenciadores, escalabilidad, desempeño, compatibilidad por mencionar algunos.

critério	Amazon RDS (AWS)	Azure SQL (microsoft)	Cloud SQL (google cloud)
Compatibilidad (motores)	Amazon aurora, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle Database,	Principalmente optimizado para SQL server, pero ofrece servicios separados para postgresSQL/MySQL	PostgreSQL, MySQL, SQL server
disponibilidad	Muy alta, despliegues multi-AZ, automaticos para failover y recuperacion ante desastres	Muy alta, al tener la unica regionn hiperescalador dentro de territorio nacional, la latencia entre peticiones es muy baja.	Alta disponibilidad regional con failover automatico y replicas de lectura entre regiones
escalabilidad	Escalamiento vertical (cambio de tipo de instancia) y horizontal (mediante réplicas de lectura). Aurora ofrece escalado automático.	Proporciona escalabilidad mediante enfoques verticales (mas recursos) y horizontales (mas instancias)	Escalamiento vertical (aumentar CPU/RAM) sin interrupciones significativas y réplicas de lectura.
Desempeño	Excelente. Se puede optimizar con almacenamiento IOPS aprovisionado para cargas de trabajo exigentes.	Altamente optimizado para cargas de trabajo transaccionales pesadas en entornos Windows/SQL Server.	Destaca por aprovechar la infraestructura de red global de Google, reduciendo la latencia de las conexiones.
costos	El formato de pago de AWS es mediante instancias bajo demanda o reservadas. Puede ser costosa sin una gestion adecuada o reservas de instancias	Facturación por hora o basada en DTU/vCore. El nivel "Serverless" es muy rentable para bases de datos de uso intermitente.	Precios competitivos por minuto. Ofrece descuentos por uso continuado (Sustained Use Discounts).
ventajas	Madurez del ecosistema, inmensa cantidad de documentación, excelente soporte	Integración nativa e impecable con el ecosistema corporativo de Microsoft (Active	Integración fluida con herramientas de análisis de datos de Google como BigQuery y GKE (Kubernetes).

	para arquitecturas de código abierto.	Directory, Power BI).	
Diferenciador	Amazon Aurora: Un motor compatible con PostgreSQL/MySQL rediseñado para la nube que ofrece un rendimiento superior a menor costo.	Azure SQL Serverless: Pausa la base de datos automáticamente cuando no se usa, cobrando solo por el almacenamiento.	Red Global de Google: Proporciona un enrutamiento de datos extremadamente rápido e integraciones analíticas superiores.

- 2- Considerando el procesamiento de datos en la niebla (**Fog Computing**) realice un análisis de tecnologías de este tipo disponibles ya sea por las compañías mencionadas en el punto 1 o bien otras disponibles para usuarios finales (grandes o pequeñas empresas).

La computación en la niebla (**fog computing**) es un modelo de computación distribuida que acerca los servicios en la nube al lugar donde se generan y procesan los datos. Este enfoque reduce la latencia y la necesidad de transferir cantidades masivas de datos a servidores en nube distantes para su análisis. Este modelo actúa como una capa descentralizada en la que dispositivos de red como **routers, pasarelas y servidores locales** asumen tareas computacionales.

Para esto tenemos los siguientes servicios:

- **AWS IoT Greengrass:** permite que dispositivos locales (gateways) procesen datos de sensores, ejecuten inferencia de machine learning y se comuniquen con otros equipos de la red de área local, sincronizándose de forma segura con la nube de AWS solo cuando es necesario.
- **Microsoft Azure IoT Edge:** es un entorno de ejecución que permite implementar, ejecutar y supervisar aplicaciones Linux en contenedores. Lo que permite implementar lógica en la nube directamente en dispositivos perimetrales. Altamente utilizado para automatización industrial y análisis de telemetría en tiempo real
- **Google distributed cloud edge:** Despliega la infraestructura y los servicios de Google Cloud físicamente cerca de donde se generan los datos, con un enfoque fuerte en telecomunicaciones (5G) y analítica de alto rendimiento para el sector minorista.

Dado que el **fog computing** requiere una integración entre software y el hardware, las empresas de redes y hardware corporativo con pioneras en este sector como lo puede ser:

- **Cisco systems** (Cisco IOx / Edge Intelligence): se enfoca en aprovechar la infraestructura de red existente. Su tecnología permite ejecutar aplicaciones y procesar datos directamente dentro de sus enrutadores industriales y switches, ofreciendo seguridad de red de grado empresarial sin necesidad de servidores adicionales.
- **Hewlett Packard Enterprise (HPE Edgeline)**: HPE se especializa en llevar la alta capacidad de cómputo y almacenamiento del centro de datos a entornos hostiles (fábricas, minas, plataformas). Sus sistemas combinan tecnologías de la información (TI) y operativas (OT) en chasis robustos diseñados para soportar temperaturas y vibraciones extremas.
- **IBM (Edge Application Manager)**: Destaca en el despliegue autónomo de Inteligencia Artificial en el borde. Utiliza tecnologías basadas en contenedores para administrar y actualizar de forma remota y masiva cargas de trabajo complejas en miles de dispositivos distribuidos.
- **Oracle (IoT Edge Analytics)**: Su diferenciador es la integración inmediata con sistemas de planificación de recursos empresariales. Permite analizar flujos de datos en tiempo real para que, por ejemplo, una lectura local anómala dispare automáticamente una orden de mantenimiento en el sistema central.

3- Conclusiones:

Durante el análisis de las tecnologías actuales para el almacenamiento y procesamiento de datos se revela que el diseño de arquitecturas modernas ha evolucionado a un modelo híbrido y altamente distribuido.

Tenemos los servicios en la nube que se han vuelto el estándar y entre estos tenemos a los 3 principales que serían AWS, Azure de Microsoft y Google Cloud, que otorgan un poder de cómputo y la posibilidad de estabilidad que anteriormente no sería posible con un producto propio, ahora solo hace falta una conexión, una llave que se comunique con esos servicios y solo esperar la respuesta.

Pero el crecimiento de los dispositivos IoT hacen que la comunicación con la nube empiece a verse como algo no tan eficiente, por lo que surge el **fog computing** que permite filtrar, consolidar y reaccionar a los datos en tiempo real, directamente en el lugar donde se generan, agilizando la latencia del procesamiento de estos datos.

4- Referencias:

- a. <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/architecture/aws-professional/databases>
- b. aws.amazon.com/rds/features/
- c. [Aws.amazon.com/greengrass/](https://aws.amazon.com/greengrass/)
- d. learn.microsoft.com/azure/azure-sql/
- e. learn.microsoft.com/azure/iot-edge/

- f. <https://itechdev.com.mx/es/blog/azure-vs-aws-empresas-mexicanas/>
- g. <https://docs.cloud.google.com/sql/docs/postgres/availability?hl=es>
- h. <https://docs.cloud.google.com/sql/docs/postgres/availability?hl=es>
- i. <https://aws.amazon.com/es/blogs/aws-spanish/scaling-your-amazon-rds-instance-vertically-and-horizontally/>
- j. <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/azure-sql/database/scale-resources?view=azuresql>
- k. <https://aws.amazon.com/es/rds/pricing/>
- l. <https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/details/azure-sql-database/single/>
- m. <https://cloud.google.com/sql/pricing?hl=es-419>
- n. https://docs.aws.amazon.com/es_es/greengrass/v1/developerguide/what-is-gg.html
- o. <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/iot-edge/about-iot-edge>
- p. <https://cloud.google.com/distributed-cloud>
- q. <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/iot-management-automation/datasheet-c78-743838.html>
- r. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/iot-edge-computing#:~:text=Edge%20computing%20for%20IoT%20es%20la%20pr%C3%A1ctica,transportarlos%20primero%20a%20un%20centro%20de%20datos.>
- s. <https://www.ibm.com/mx-es/solutions/edge-computing#:~:text=IBM%C2%AE%20Edge%20Computing%2C%20combinado%20con%205G%2C%20est%C3%A1,cerca%20de%20donde%20se%20crean%20los%20datos.>